Hello World in Lazarus e in Java

3INF · lezione del 28/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 28/10/2026, 2 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Java senza installare (siti web), Eclipse portabile, HelloWorld con finestra e bottone, confronto Java e Lazarus.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Oggi: Hello World in due linguaggi · আজ: দুই ভাষায় Hello World

Questa pagina cambia durante la lezione: ogni tanto premi F5 per vedere la versione nuova.
এই পাতাটি ক্লাসের সময় বদলায়: মাঝে মাঝে F5 চাপো, নতুন সংস্করণ দেখতে।

Il mio cruscotto: voto, che cosa ho fatto e che cosa manca

Guardalo ogni tanto: ti dice a che punto sei e che cosa ti manca per consegnare.

মাঝে মাঝে দেখো: তুমি কোথায় আছো আর জমা দিতে কী বাকি আছে, তা বলে।

Lunedì avete visto la teoria: **Object Pascal** (Lazarus) e **Java** a confronto. Oggi li **provate davvero**, tutti e due.

সোমবার তোমরা তত্ত্ব দেখেছো: Object Pascal (Lazarus) আর Java তুলনা। আজ দুটোই সত্যি সত্যি চালিয়ে দেখবে।

Hello World («Ciao mondo») è il primo programma di ogni programmatore, in ogni linguaggio: serve a controllare che tutto funzioni.

Hello World হলো প্রত্যেক প্রোগ্রামারের প্রথম প্রোগ্রাম, যেকোনো ভাষায়: সব ঠিক চলছে কিনা দেখার জন্য।

Parte	Che cosa fai	Schede
A. Lazarus	un progetto pulito e una finestra che saluta	2, 3, 4, 5, 6
B. Java	Hello World in Java, nel browser, senza installare niente	7, 8
C. Consegna	il Documento su Classroom, entro le 14:00	9

A: Lazarus-এ একটি জানালা যা শুভেচ্ছা জানায়। B: ব্রাউজারে Java, কিছু ইনস্টল না করে। C: Classroom-এ ডকুমেন্ট জমা, ১৪:০০-এর মধ্যে।

Per aprire Lazarus: doppio clic sull'icona di Lazarus. Poi vai alla scheda 2.

Lazarus খুলতে: Lazarus আইকনে দুবার ক্লিক করো। তারপর ২ নম্বর কার্ডে যাও।

2. Partenza pulita: progetto nuovo in Documenti\Lazarus\Saluto · পরিষ্কার শুরু: নতুন প্রজেক্ট

Come si crea un progetto nuovo (la guida con le figure)

La regola è la stessa per tutti: nella cartella **Documenti ⟶ Lazarus** stanno tutti i tuoi progetti, e **ogni progetto ha la sua cartella**. Oggi il progetto si chiama `Saluto`.

নিয়ম সবার জন্য এক: Documenti ⟶ Lazarus ফোল্ডারে তোমার সব প্রজেক্ট থাকে, আর প্রতিটি প্রজেক্টের নিজের ফোল্ডার। আজকের প্রজেক্টের নাম Saluto।

```
Documenti\   Lazarus\            <- TUTTI i miei progetti     Sal
```

1. In alto a sinistra in Lazarus clicca il menu **File**, poi **Chiudi tutto**. Se chiede di salvare un progetto vecchio, clicca **No**.

উপরে বাঁদিকে File মেনুতে ক্লিক করো, তারপর «Chiudi tutto»। পুরনো প্রজেক্ট সেভ করতে বললে «No» চাপো।

2. In alto clicca il menu **Progetto**, poi **Nuovo progetto...**.

উপরে Progetto মেনুতে ক্লিক করো, তারপর «Nuovo progetto...»।

3. Nell'elenco a sinistra clicca **Applicazione**, poi in basso **OK**. Al centro compare la finestra vuota **Form1**.

বাঁদিকের তালিকায় «Applicazione» ক্লিক করো, তারপর নিচে OK। মাঝখানে খালি Form1 জানালা আসবে।

4. Subito si salva: menu **Progetto ⟶ Salva progetto con nome...**.

এখনই সেভ করো: Progetto মেনু ⟶ «Salva progetto con nome...»।

5. Nel pannello a sinistra clicca **Documenti**, poi fai doppio clic sulla cartella **Lazarus**.

বাঁদিকের প্যানেলে Documenti ক্লিক করো, তারপর Lazarus ফোল্ডারে দুবার ক্লিক করো।

6. In alto clicca **Nuova cartella**, scrivi questo nome e premi `Invio`:

উপরে «Nuova cartella» ক্লিক করো, এই নামটি লেখো আর Invio চাপো:

```
Saluto
```

7. Fai doppio clic sulla cartella `Saluto`. In alto ora c'è scritto **Documenti › Lazarus › Saluto**.

Saluto ফোল্ডারে দুবার ক্লিক করো। উপরে এখন লেখা থাকবে Documenti › Lazarus › Saluto।

8. Nella casella **Nome file** scrivi questo nome, poi clicca **Salva**:

Nome file ঘরে এই নামটি লেখো, তারপর Salva ক্লিক করো:

```
Saluto.lpi
```

9. Lazarus chiede il nome della unit (il file del codice): lascia `unit1.pas` e clicca **Salva**.

Lazarus ইউনিটের (কোডের ফাইল) নাম চাইবে: unit1.pas রেখে দাও আর Salva চাপো।

FATTO! In alto, nella barra del titolo di Lazarus, c'è scritto `Saluto` e il percorso che finisce con `Documents\Lazarus\Saluto`.
হয়ে গেছে! Lazarus-এর উপরের শিরোনামে Saluto আর Documents\Lazarus\Saluto লেখা আছে।

3. La finestra: TEdit, TButton, TLabel · জানালা: TEdit, TButton, TLabel

Tre pezzi dalla palette, linguetta **Standard**. Li conoscete già: oggi li usate insieme.

প্যালেটের Standard ট্যাব থেকে তিনটি অংশ। তোমরা এগুলো আগেই চেনো: আজ একসাথে ব্যবহার করবে।

Pezzo	A che cosa serve	Proprietà che conta
TEdit	chi usa il programma **scrive** il nome	`Text`
TButton	si **preme** per far succedere una cosa	`Caption`
TLabel	un testo da **leggere**: qui compare il saluto	`Caption`

TEdit: নাম লেখার ঘর। TButton: চাপার বোতাম। TLabel: পড়ার লেখা, এখানে শুভেচ্ছা দেখা যাবে।

1. Nella palette clicca **TEdit**, poi clicca nella Form1 in alto a sinistra.

প্যালেটে TEdit ক্লিক করো, তারপর Form1-এর উপরে বাঁদিকে ক্লিক করো।

2. Nell'Ispettore oggetti, a sinistra, cancella il testo della proprietà `Text`: la casella resta vuota.

বাঁদিকের Ispettore oggetti-তে Text-এর লেখা মুছে দাও: ঘরটি খালি থাকবে।

3. Nella palette clicca **TButton**, poi clicca nella Form1 sotto la casella.

প্যালেটে TButton ক্লিক করো, তারপর ঘরের নিচে Form1-এ ক্লিক করো।

4. Nell'Ispettore oggetti cambia `Caption` del bottone in:

Ispettore oggetti-তে বোতামের Caption বদলে লেখো:

```
Saluta
```

5. Nella palette clicca **TLabel** (la «A»), poi clicca nella Form1 sotto il bottone.

প্যালেটে TLabel («A») ক্লিক করো, তারপর বোতামের নিচে Form1-এ ক্লিক করো।

6. Nell'Ispettore oggetti cambia `Caption` della label in:

Ispettore oggetti-তে লেবেলের Caption বদলে লেখো:

```
...
```

FATTO! La finestra ha una casella, il bottone «Saluta» e la label «...».
হয়ে গেছে! জানালায় একটি ঘর, «Saluta» বোতাম আর «...» লেবেল আছে।

4. Il codice: il saluto nella Label e nel ShowMessage · কোড: লেবেলে আর ShowMessage-এ শুভেচ্ছা

1. Fai **doppio clic sul bottone** «Saluta». Si apre il codice, dentro la procedura `Button1Click`.

«Saluta» বোতামে দুবার ক্লিক করো। কোড খুলবে, Button1Click প্রসিডিউরের ভিতরে।

2. Tra `begin` e `end;` scrivi le due righe. La procedura completa è questa:

begin আর end;-এর মাঝে দুটি লাইন লেখো। পুরো প্রসিডিউরটি এই রকম:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin   Label1.Ca
```

Riga	Che cosa fa
`Label1.Caption := 'Ciao ' + Edit1.Text + '!';`	scrive nella **Label** «Ciao», il nome della casella e «!». Il saluto **resta** nella finestra
`ShowMessage('Hello World, ' + Edit1.Text);`	apre una **finestrella** con «Hello World» e il nome, e il bottone OK
`:=`	assegna: «metti dentro». In Pascal si scrive con i due punti
`+`	attacca due scritte una dopo l'altra
`'Ciao '`	una scritta fissa, tra apici singoli. Lo spazio dopo Ciao evita «CiaoAhmed»

প্রথম লাইন: লেবেলে «Ciao» + নাম + «!» লেখে, জানালায় থেকে যায়। দ্বিতীয় লাইন: «Hello World» আর নাম সহ একটি ছোট জানালা খোলে। := মানে «ভিতরে রাখো»। + দুটি লেখা জোড়া দেয়।

5. Salva e fai partire · সেভ করো আর চালাও

1. Premi `Ctrl` + `S`: Lazarus salva tutto nella cartella Saluto.

Ctrl + S চাপো: Lazarus সব Saluto ফোল্ডারে সেভ করে।

2. Premi `F9` (o la freccia verde ▶ in alto). Si apre la TUA finestra.

F9 চাপো (বা উপরের সবুজ ▶)। তোমার জানালা খুলবে।

3. Scrivi il tuo nome nella casella e clicca **Saluta**. Compare la finestrella «Hello World» con il tuo nome.

ঘরে তোমার নাম লেখো আর Saluta চাপো। তোমার নাম সহ «Hello World» ছোট জানালা আসবে।

4. Clicca **OK**: nella Label c'è scritto «Ciao» e il tuo nome.

OK চাপো: লেবেলে «Ciao» আর তোমার নাম লেখা আছে।

5. Prima di chiudere fai lo **screenshot** per la consegna: `Win` + `Shift` + `S`, trascina un rettangolo intorno alla finestra. L'immagine resta in memoria: la incolli nel Documento (scheda 9).

বন্ধ করার আগে স্ক্রিনশট নাও: Win + Shift + S, জানালার চারপাশে আয়তক্ষেত্র টানো। ছবিটি ডকুমেন্টে পেস্ট করবে (কার্ড ৯)।

Errore? È normale, succede a tutti i programmatori. Guarda la finestra Messaggi in basso: dice la riga. I più comuni: manca il `;`; hai scritto `=` invece di `:=`; manca un apice `'`; la riga è fuori da begin … end.

ভুল? স্বাভাবিক, সব প্রোগ্রামারেরই হয়। নিচের Messaggi জানালা লাইনটি বলে। সাধারণ ভুল: ; নেই, := এর বদলে =, ' নেই, লাইনটি begin … end-এর বাইরে।

FATTO! Il tuo Hello World in Lazarus funziona.
হয়ে গেছে! Lazarus-এ তোমার Hello World চলছে।

Ripasso veloce dei file (li avete già visti): nella cartella Saluto, dopo F9, ci sono tanti file. Si tengono, si consegnano e vanno su GitHub solo questi 4:

ফাইলের ছোট পুনরাবৃত্তি: F9-এর পরে Saluto ফোল্ডারে অনেক ফাইল থাকে। শুধু এই ৪টি রাখতে, জমা দিতে আর GitHub-এ দিতে হয়:

File	Che cos'è	Tenere?
`Saluto.lpi`	le informazioni e le opzioni del progetto (si riapre con doppio clic)	**SÌ**
`Saluto.lpr`	il programma principale, fa partire tutto	**SÌ**
`unit1.pas`	il TUO codice (Button1Click)	**SÌ**
`unit1.lfm`	com'è fatta la finestra: pezzi, posizioni, Caption	**SÌ**
`.lps` `.res` `.ico` `.exe`	sessione, risorse, icona, programma finito	no: Lazarus li rifà
`lib\` (`.o` `.ppu` `.compiled` `.or`) e `backup\`	file di lavoro del compilatore e copie di sicurezza	no: si rifanno

রাখতে হবে: .lpi .lpr .pas .lfm। বাকি সব (.lps .res .ico .exe, lib\, backup\) Lazarus নিজেই আবার বানায়।

6. Fallo tuo: il saluto in tante lingue (RadioGroup o ComboBox) · নিজের মতো করো: অনেক ভাষায় শুভেচ্ছা

7. Java nel browser, senza installare niente · ব্রাউজারে Java, কিছু ইনস্টল না করে

Java di solito va **installato**. Oggi usiamo **JavaFiddle**: un sito che compila ed esegue Java **dentro il browser**. Non si installa niente e non serve un account.

সাধারণত Java ইনস্টল করতে হয়। আজ আমরা JavaFiddle ব্যবহার করবো: একটি সাইট যা ব্রাউজারের ভিতরেই Java চালায়। কিছু ইনস্টল করতে হয় না।

1. Premi `Ctrl` + `T`: si apre una scheda nuova del browser.

Ctrl + T চাপো: ব্রাউজারে নতুন ট্যাব খুলবে।

2. Scrivi questo indirizzo in alto e premi `Invio`:

উপরে এই ঠিকানাটি লেখো আর Invio চাপো (ঠিকানা, ঠিক এভাবেই লেখো):

```
https://javafiddle.leaningtech.com
```

3. Aspetta: la prima volta il sito carica Java nel browser e ci mette fino a un minuto. A sinistra c'è il riquadro del codice.

অপেক্ষা করো: প্রথমবার সাইটটি ব্রাউজারে Java লোড করে, এক মিনিট পর্যন্ত লাগে। বাঁদিকে কোডের ঘর।

4. Clicca dentro il riquadro del codice, premi `Ctrl` + `A` e poi `Canc`: il riquadro è vuoto.

কোডের ঘরে ক্লিক করো, Ctrl + A তারপর Canc চাপো: ঘরটি খালি।

5. Scrivi questo programma (al posto di Ahmed metti il tuo nome):

এই প্রোগ্রামটি লেখো (Ahmed-এর জায়গায় তোমার নাম):

```
public class Main {     public static void main(String[] args) {
```

6. Clicca il bottone **Run** (in alto, «esegui»). Sotto o a destra compare la scritta **Hello World** e il tuo saluto.

Run বোতাম চাপো (উপরে, «চালাও»)। নিচে বা ডানদিকে Hello World আর তোমার শুভেচ্ছা দেখা যাবে।

7. Fai lo **screenshot** con il codice e la scritta: `Win` + `Shift` + `S`.

কোড আর লেখা সহ স্ক্রিনশট নাও: Win + Shift + S।

FATTO! Hai scritto ed eseguito il tuo primo programma Java.
হয়ে গেছে! তুমি তোমার প্রথম Java প্রোগ্রাম লিখে চালিয়েছো।

Piano B. Il sito non si apre o resta bloccato più di 2 minuti? Usa questo, funziona allo stesso modo (il bottone verde **Run** è in alto; la scritta compare in basso):

পরিকল্পনা B: সাইট না খুললে বা ২ মিনিটের বেশি আটকে থাকলে এটা ব্যবহার করো, একইভাবে চলে (উপরে সবুজ Run বোতাম; লেখা নিচে আসে):

```
https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler
```

Il nome dopo `public class` resta `Main`: i due siti cercano una classe con questo nome.

public class-এর পরের নাম Main থাকবে: দুটি সাইটই এই নামের ক্লাস খোঁজে।

Per i più veloci: una finestra con un bottone in Java. JavaFiddle sa aprire anche le finestre (Swing). Prova questo programma: confrontalo con le righe che hai scritto in Lazarus.

দ্রুতদের জন্য: Java-তে বোতাম সহ একটি জানালা। JavaFiddle জানালাও (Swing) খুলতে পারে। এই প্রোগ্রামটি চেষ্টা করো, Lazarus-এর লাইনের সাথে তুলনা করো।

```
import javax.swing.*;  public class Main {     public static void
```

8. Java riga per riga, e il confronto con Pascal · Java লাইন ধরে ধরে, Pascal-এর সাথে তুলনা

Riga Java	Che cosa vuol dire
`public class Main {`	in Java tutto sta dentro una **classe**. Si chiama `Main`; la graffa `{` apre il blocco
`public static void main(String[] args) {`	il **metodo main**: il punto da cui parte il programma. Ogni programma Java ne ha uno
`System.out.println("Hello World");`	scrive una riga sullo schermo (la **console**) e va a capo. Il testo sta tra virgolette doppie
`}`	chiude il blocco: la prima `}` chiude main, l'ultima chiude la classe

public class Main: Java-তে সব একটি ক্লাসের ভিতরে থাকে। main: প্রোগ্রাম এখান থেকে শুরু হয়। System.out.println: স্ক্রিনে একটি লাইন লেখে। } ব্লক বন্ধ করে।

Lo stesso programma in Pascal (da console, come lunedì):

একই প্রোগ্রাম Pascal-এ (কনসোল, সোমবারের মতো):

```
program Saluto; begin   writeln('Hello World');   writeln('Ciao,
```

	Pascal (Lazarus)	Java
inizio del programma	`program Saluto;` … `begin`	`public class Main {` + `main`
fine	`end.` (con il punto)	`}` e `}`
scrivere una riga	`writeln(…)`	`System.out.println(…)`
finestrella con un messaggio	`ShowMessage(…)`	`JOptionPane.showMessageDialog(null, …)`
le scritte	apici singoli `'Ciao'`	virgolette doppie `"Ciao"`
assegnare	`:=`	`=`
maiuscole e minuscole	uguali: `WriteLn` = `writeln`	diverse: `system.out` è un errore
la finestra	disegnata con il mouse	scritta con il codice (Swing)

Pascal: program … begin … end., writeln, 'একক উদ্ধৃতি', :=, বড়-ছোট হাতের অক্ষর একই। Java: class + main, { }, System.out.println, "দ্বৈত উদ্ধৃতি", =, বড়-ছোট হাতের অক্ষর আলাদা।

Prova del nove: spiega al compagno in 30 secondi che cosa fa `System.out.println` e a che cosa corrisponde in Pascal.

নিজে যাচাই করো: ৩০ সেকেন্ডে সহপাঠীকে বলো System.out.println কী করে আর Pascal-এ এর মতো কী।

9. Consegna · জমা দেওয়া

Su Classroom c'è il compito **«Hello World in Lazarus e in Java»**. Dentro c'è un **Documento Google** già pronto, solo tuo. Aprilo e metti 5 cose:

Classroom-এ «Hello World in Lazarus e in Java» কাজটি আছে। ভিতরে তোমার নিজের একটি Google ডকুমেন্ট আছে। খুলে ৫টি জিনিস দাও:

1. Il codice Lazarus. In Lazarus seleziona la procedura, da `procedure TForm1.Button1Click` fino a `end;`, premi `Ctrl` + `C`; nel Documento clicca sotto «1» e premi `Ctrl` + `V`.

Lazarus কোড: procedure থেকে end; পর্যন্ত বেছে Ctrl + C, ডকুমেন্টে «1»-এর নিচে Ctrl + V।

2. Lo screenshot Lazarus. Programma acceso con il saluto: `Win` + `Shift` + `S`, poi nel Documento sotto «2» `Ctrl` + `V`.

Lazarus স্ক্রিনশট: চালু প্রোগ্রাম, Win + Shift + S, ডকুমেন্টে «2»-এর নিচে Ctrl + V।

3. Il codice Java. In JavaFiddle `Ctrl` + `A` e `Ctrl` + `C` nel riquadro del codice; nel Documento sotto «3» `Ctrl` + `V`.

Java কোড: JavaFiddle-এ কোডের ঘরে Ctrl + A আর Ctrl + C, ডকুমেন্টে «3»-এর নিচে Ctrl + V।

4. Lo screenshot Java con la scritta Hello World: sotto «4».

Hello World লেখা সহ Java স্ক্রিনশট: «4»-এর নিচে।

5. Con parole tue. Sotto «5» scrivi una o due frasi: che differenza c'è tra `ShowMessage` in Lazarus e `System.out.println` in Java? Puoi scrivere anche nella tua lingua.

নিজের ভাষায়: «5»-এর নিচে এক-দুই বাক্য লেখো: Lazarus-এর ShowMessage আর Java-র System.out.println-এর পার্থক্য কী? নিজের ভাষাতেও লিখতে পারো।

6. In Classroom premi **Consegna** (il bottone blu in alto a destra nel compito), entro le **14:00**.

Classroom-এ «Consegna» চাপো (কাজের উপরে ডানদিকে নীল বোতাম), ১৪:০০-এর মধ্যে।

Il tuo cruscotto (scheda 1) ti dice che cosa manca nel Documento. Se manca qualcosa: «Annulla consegna», completa, «Consegna».

তোমার ড্যাশবোর্ড (কার্ড ১) বলে ডকুমেন্টে কী বাকি। কিছু বাকি থাকলে: «Annulla consegna», সম্পূর্ণ করো, আবার «Consegna»।

Le schede della lezione

1. Oggi: Java con Eclipse, senza installare niente · আজ: Eclipse দিয়ে Java, কিছু ইনস্টল না করে

LA GUIDA CON LE FOTO: Eclipse passo per passo, fino al bottone Hello World

ছবিসহ গাইড: ধাপে ধাপে Eclipse, Hello World বোতাম পর্যন্ত

Questa pagina cambia durante la lezione: ogni tanto premi F5 per vedere la versione nuova.
এই পাতাটি ক্লাসের সময় বদলায়: মাঝে মাঝে F5 চাপো, নতুন সংস্করণ দেখতে।

Oggi scrivi il tuo primo programma Java in un programma vero da programmatori: **Eclipse**.

আজ তুমি প্রোগ্রামারদের আসল প্রোগ্রাম Eclipse-এ তোমার প্রথম Java প্রোগ্রাম লিখবে।

Eclipse è un **IDE** (si legge «ài-di-ì»), cioè un **ambiente di sviluppo**: un unico programma che contiene tre cose.

Eclipse একটি IDE, মানে উন্নয়নের পরিবেশ: একটি প্রোগ্রামের ভিতরে তিনটি জিনিস।

Pezzo	Che cosa fa	In Lazarus
1. Editor	il foglio dove scrivi il codice	la finestra del codice (unit1.pas)
2. Compilatore	traduce il codice nella lingua del computer e trova gli errori	Compila
3. Esecuzione	fa partire il programma	il triangolo verde Esegui (F9)

১. Editor: কোড লেখার পাতা। ২. Compiler: কোড কম্পিউটারের ভাষায় অনুবাদ করে আর ভুল খোঁজে। ৩. চালানো: প্রোগ্রাম শুরু করে। Lazarus-ও একটি IDE।

Anche **Lazarus è un IDE**: tu lo conosci già. Eclipse è la stessa idea, ma per Java.

Lazarus-ও একটি IDE: তুমি এটা চেনো। Eclipse একই ধারণা, কিন্তু Java-র জন্য।

Eclipse qui è **portabile**: non si installa. È una cartella dentro un file ZIP (un pacchetto compresso): la apri («scompatti») e fai doppio clic sul programma. Dentro c'è già anche Java. Per questo funziona a scuola senza chiedere niente al tecnico.

এখানে Eclipse পোর্টেবল: ইনস্টল করতে হয় না। এটি একটি ZIP ফাইলের ভিতরে একটি ফোল্ডার: খুলে (আনজিপ করে) প্রোগ্রামে দুবার ক্লিক করো। ভিতরে Java-ও আছে।

Eclipse è **in inglese**. In questa pagina trovi il nome inglese esatto di ogni menu e bottone, e accanto la traduzione italiana tra parentesi.
Eclipse ইংরেজিতে। এই পাতায় প্রতিটি মেনু আর বোতামের সঠিক ইংরেজি নাম আছে, পাশে বন্ধনীতে ইতালীয় অনুবাদ।

Parte	Che cosa fai	Schede
A. Preparare	prendi lo ZIP, scompattalo, apri Eclipse	2, 3, 4
B. Programmare	il progetto HelloWorld e la prova a console	5, 6
C. LA META	**una finestra con un bottone: lo premi e compare «Hello World»**	7, 8, 9
D. Consegna	lo screenshot nel Documento su Classroom, entro le 14:00	10
E. Per chi ha finito	il saluto con il tuo nome (facoltativo)	11

A: ZIP নাও, আনজিপ করো, Eclipse খোলো। B: HelloWorld প্রজেক্ট আর কনসোলে পরীক্ষা। C: লক্ষ্য: বোতামসহ জানালা, চাপলে «Hello World» আসে। D: Classroom-এ স্ক্রিনশট, ১৪:০০-এর মধ্যে। E: যারা শেষ করেছে: তোমার নাম দিয়ে শুভেচ্ছা।

2. La mappa dello schermo di Eclipse · Eclipse-এর পর্দার মানচিত্র

Prima di cominciare, guarda com'è fatta la finestra di Eclipse. Ti servono solo **5 zone**.

শুরু করার আগে Eclipse-এর জানালাটা দেখো। শুধু ৫টি জায়গা দরকার।

```
+-------------------------------------------------------------+ |
```

Dove	Nome in Eclipse	A che cosa serve
in alto, la prima riga di parole	la barra dei menu: **«File»** (File), **«Run»** (Esegui)…	i comandi, come in Lazarus
in alto, sotto i menu	la barra dei bottoni; il **cerchio verde con il triangolo bianco** è **«Run»** (Esegui)	fa partire il programma
a sinistra	**«Package Explorer»** (Esplora pacchetti)	l'elenco dei tuoi progetti e dei tuoi file
al centro, la parte grande	l'**editor**	qui scrivi il codice
in basso	la scheda **«Console»** (Console)	qui compare quello che il programma scrive

উপরে: মেনু (File, Run)। মেনুর নিচে: বোতাম; সবুজ বৃত্তে সাদা ত্রিভুজ = Run (চালাও)। বামে: Package Explorer (তোমার প্রজেক্ট আর ফাইল)। মাঝখানে: editor (কোড লেখো)। নিচে: Console (প্রোগ্রাম যা লেখে)।

Il triangolo verde lo conosci già: in Lazarus fa la stessa cosa.

সবুজ ত্রিভুজ তুমি চেনো: Lazarus-এও একই কাজ করে।

3. Prendi lo ZIP e scompattalo in una cartella corta · ZIP নাও আর ছোট নামের ফোল্ডারে আনজিপ করো

Il prof ti manda il file **eclipse-java-2026-09-R-win32-x86_64.zip** (360 MB) sul tuo computer.

প্রফেসর তোমার কম্পিউটারে eclipse-java-2026-09-R-win32-x86_64.zip ফাইলটি (৩৬০ MB) পাঠাবেন।

1. Apri **Esplora file**: l'icona della **cartella gialla** nella barra in basso dello schermo (oppure premi `Win` + `E`).

Esplora file খোলো: স্ক্রিনের নিচের বারে হলুদ ফোল্ডারের আইকন (বা Win + E)।

2. Il file è nella tua cartella personale. Per trovarlo: in Esplora file clicca nella **casella di ricerca in alto a destra**, scrivi `eclipse-java` e aspetta che compaia il file con la cerniera (l'icona dello ZIP).

ফাইলটি তোমার ব্যক্তিগত ফোল্ডারে। Esplora file-এ উপরে ডানদিকে খোঁজার ঘরে ক্লিক করো, eclipse-java লেখো, চেনওয়ালা (ZIP) ফাইল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

Se il prof ti dice di prenderlo dal disco **P:**, nel pannello a sinistra di Esplora file clicca **P:** e poi la cartella che ti indica.

প্রফেসর P: ডিস্ক থেকে নিতে বললে, Esplora file-এর বামে P: ক্লিক করো, তারপর যে ফোল্ডার বলবেন।

3. Clic **destro** sul file ZIP ⟶ **Estrai tutto…**

ZIP ফাইলে ডান ক্লিক ⟶ Estrai tutto…

4. Clicca il bottone verde **Copia** qui sotto: è una cartella dal nome corto.

নিচের সবুজ Copia বোতামে ক্লিক করো: ছোট নামের একটি ফোল্ডার।

```
C:\Users\Public\ec
```
Copia

5. Nella finestra di Estrai tutto clicca nella casella del percorso (la riga lunga con `C:\Users\…`), premi `Ctrl` + `A` e poi `Ctrl` + `V`.

Estrai tutto জানালায় পথের ঘরে ক্লিক (C:\Users\... লেখা লম্বা লাইন), Ctrl + A তারপর Ctrl + V।

> Perché una cartella corta: Eclipse contiene file con nomi lunghissimi. Se il percorso è troppo lungo, Windows non riesce a scompattarli tutti ed Eclipse non parte.
> ছোট ফোল্ডার কেন: Eclipse-এ খুব লম্বা নামের ফাইল আছে। পথ বেশি লম্বা হলে Windows সব আনজিপ করতে পারে না, Eclipse চালু হয় না।

6. Clicca il bottone **Estrai** in basso a destra.

নিচে ডানদিকে Estrai বোতামে ক্লিক করো।

> **Dura qualche minuto** (sono migliaia di file): la barra verde avanza piano. È normale: aspetta che la finestra si chiuda da sola e non chiudere niente.
> কয়েক মিনিট লাগে (হাজার হাজার ফাইল): সবুজ বার ধীরে এগোয়। স্বাভাবিক: জানালা নিজে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

Se Windows dice che non puoi scrivere in `C:\Users\Public`: rifai i passi 3-6 e incolla invece questo percorso, poi sostituisci **nome.cognome** con il tuo:

C:\Users\Public-এ লিখতে না দিলে: ৩-৬ ধাপ আবার করো, এই পথ পেস্ট করো, nome.cognome-এর জায়গায় তোমারটা লেখো:

```
C:\Users\nome.cognome\Documents\ec
```
Copia

7. Alla fine Windows apre la cartella **ec**. Dentro c'è la cartella **eclipse**: doppio clic per entrare.

শেষে Windows ec ফোল্ডার খুলবে। ভিতরে eclipse ফোল্ডার: দুবার ক্লিক করে ঢোকো।

8. Controllo: dentro **eclipse** devono esserci le tre cartelle **configuration**, **features** e **plugins**.

যাচাই: eclipse-এর ভিতরে তিনটি ফোল্ডার থাকতে হবে: configuration, features, plugins।

Se le vedi solo 6 cose e mancano **plugins** e **features**: l'estrazione non è finita. Chiudi Esplora file, cancella la cartella **ec** e rifai dal passo 3, aspettando la fine.
যদি শুধু ৬টি জিনিস থাকে আর plugins, features না থাকে: আনজিপ শেষ হয়নি। ec ফোল্ডার মুছে ৩ নম্বর ধাপ থেকে আবার করো, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

FATTO! Hai la cartella `C:\Users\Public\ec\eclipse` con dentro plugins. Il programma è pronto, senza installare niente.
হয়ে গেছে! ec\eclipse ফোল্ডারে plugins আছে। কিছু ইনস্টল না করেই প্রোগ্রাম তৈরি।

4. Primo avvio di Eclipse · Eclipse প্রথমবার চালু করা

1. Nella cartella **ec\eclipse** cerca il file **eclipse.exe**: ha l'icona di un **cerchio viola** (a volte si vede solo «eclipse», senza «.exe»). Doppio clic.

eclipse ফোল্ডারে eclipse.exe খোঁজো: বেগুনি বৃত্তের আইকন (কখনো শুধু «eclipse» দেখায়)। দুবার ক্লিক।

Se compare la finestra blu **«Windows ha protetto il PC»**: clicca la scritta **Ulteriori informazioni**, poi il bottone **Esegui comunque**.
নীল জানালা «Windows ha protetto il PC» এলে: Ulteriori informazioni লেখায় ক্লিক, তারপর Esegui comunque বোতাম।

Se Windows dice che l'app è **bloccata dall'amministratore**: fermati e chiama il prof. Non è colpa tua: oggi si userà Java nel sito web.
Windows যদি বলে অ্যাপটি অ্যাডমিন ব্লক করেছে: থামো আর প্রফেসরকে ডাকো। তোমার দোষ নয়: আজ ওয়েবসাইটে Java ব্যবহার হবে।

2. Aspetta: Eclipse si apre piano la prima volta (anche un minuto).

অপেক্ষা করো: প্রথমবার Eclipse ধীরে খোলে (এক মিনিট পর্যন্ত)।

3. Compare la finestra **«Select a directory as workspace»** (Scegli una cartella come area di lavoro). Il **workspace** è la cartella dove Eclipse salva i tuoi

progetti. Non cambiare niente: clicca il bottone **«Launch»** (Avvia) in basso a destra.

«Select a directory as workspace» জানালা আসবে। workspace হলো যে ফোল্ডারে Eclipse তোমার প্রজেক্ট রাখে। কিছু বদলিও না: নিচে ডানদিকে Launch ক্লিক করো।

4. Si apre la pagina **«Sponsor the Eclipse IDE»** (Sostieni Eclipse) con dei bottoni arancioni. Clicca il bottone arancione **«Later»** (Più tardi).

«Sponsor the Eclipse IDE» পাতা খুলবে, কমলা বোতামসহ। কমলা Later (পরে) বোতামে ক্লিক করো।

5. In alto ci sono altre linguette (schede) aperte, per esempio **«Install Java 27 Support»** (Installa il supporto a Java 27) e **«Eclipse IDE for Java Developers 2026-12 M1»** (notizie sulla prossima versione). Non servono: chiudile una alla volta con la accanto al loro nome.

উপরে আরও ট্যাব খোলা আছে, যেমন Install Java 27 Support আর Eclipse IDE for Java Developers 2026-12 M1। দরকার নেই: নামের পাশের দিয়ে একটা একটা করে বন্ধ করো।

6. Ora rimetti in ordine le zone dello schermo. In alto clicca il menu **«Window»** (Finestra).

এখন পর্দার জায়গাগুলো ঠিক করো। উপরে Window (জানালা) মেনুতে ক্লিক করো।

7. Porta il mouse su **«Perspective»** (Vista) e clicca **«Reset Perspective...»** (Ripristina la vista).

Perspective-এর উপর মাউস রাখো, Reset Perspective... ক্লিক করো।

8. Nella finestrella clicca il bottone **«Reset»** (Ripristina). Ora a sinistra compare il riquadro **«Package Explorer»** (Esplora pacchetti).

ছোট জানালায় Reset বোতামে ক্লিক করো। এখন বামে Package Explorer দেখা যাবে।

Se a sinistra vedi ancora solo icone piccole: menu **«Window»** (Finestra) ⟶ **«Show View»** (Mostra vista) ⟶ **«Package Explorer»** (Esplora pacchetti).
বামে এখনো শুধু ছোট আইকন থাকলে: Window ⟶ Show View ⟶ Package Explorer।

Ora vedi lo schermo della mappa (scheda 2): a sinistra **«Package Explorer»** (Esplora pacchetti), ancora vuoto.

এখন মানচিত্রের পর্দা দেখছো (কার্ড ২): বামে Package Explorer, এখনো খালি।

FATTO! Eclipse è aperto.
হয়ে গেছে! Eclipse খোলা হয়েছে।

5. Il progetto nuovo «HelloWorld» · নতুন প্রজেক্ট «HelloWorld»

Come in Lazarus: **un progetto = una cartella**. Eclipse la crea da solo nel workspace.

Lazarus-এর মতো: একটি প্রজেক্ট = একটি ফোল্ডার। Eclipse নিজেই workspace-এ বানায়।

1. A sinistra, nel riquadro **«Package Explorer»** (Esplora pacchetti), clicca la scritta blu **«Create a Java project»** (Crea un progetto Java).

বামে Package Explorer-এ নীল লেখা Create a Java project-এ ক্লিক করো।

Se la scritta blu non c'è: in alto a sinistra menu **«File»** (File) ⟶ **«New»** (Nuovo) ⟶ **«Java Project»** (Progetto Java).

নীল লেখা না থাকলে: উপরে বামে File ⟶ New ⟶ Java Project।

2. Nella casella in alto **«Project name»** (Nome del progetto) scrivi (tutto attaccato):

উপরের Project name ঘরে লেখো (একসাথে):

```
HelloWorld
```

Copia

3. Scendi in fondo alla finestra, nella parte **«Module»** (Modulo): **togli la spunta** a **«Create module-info.java file»** (Crea il file module-info.java).

জানালার নিচে Module অংশে: Create module-info.java file-এর টিক তুলে দাও।

Perché: quel file serve per i programmi grandi, divisi in tanti pezzi; per il nostro programma piccolo dà solo fastidio.

কারণ: ওই ফাইল বড় প্রোগ্রামের জন্য; আমাদের ছোট প্রোগ্রামে শুধু ঝামেলা করে।

4. Clicca il bottone **«Finish»** (Fine) in basso a destra.

নিচে ডানদিকে Finish ক্লিক করো।

Se compare una domanda su **«Open Associated Perspective?»** (Aprire la vista collegata?): clicca **«Open Perspective»** (Apri la vista).

«Open Associated Perspective?» প্রশ্ন এলে: Open Perspective ক্লিক করো।

FATTO! A sinistra, nel Package Explorer, c'è il progetto **HelloWorld**.
হয়ে গেছে! বামে Package Explorer-এ HelloWorld প্রজেক্ট আছে।

6. La classe Main e la prova veloce: Hello World nella Console · Main ক্লাস আর দ্রুত পরীক্ষা: Console-এ Hello World

1. A sinistra, nel Package Explorer, clicca la **freccina >** accanto a **HelloWorld**: compare la cartella **src** (da «source», il codice).

বামে HelloWorld-এর পাশের > তীরে ক্লিক করো: src ফোল্ডার দেখা যাবে (source = কোড)।

2. Clic **destro** su **src** ⟶ **«New»** (Nuovo) ⟶ **«Class»** (Classe).

src-এ ডান ক্লিক ⟶ New ⟶ Class।

3. Nella finestra, casella **«Package»** (Pacchetto): cliccaci dentro, premi `Ctrl` + `A` e poi `Canc`: deve restare **vuota**. Compare un avviso giallo: va bene così.

Package ঘরে ক্লিক, Ctrl + A তারপর Canc: ঘরটি খালি থাকবে। হলুদ সতর্কবার্তা আসবে: ঠিক আছে।

4. Nella casella **«Name»** (Nome) scrivi (con la M maiuscola):

Name ঘরে লেখো (বড় হাতের M):

```
Main
```
Copia

5. Più sotto metti la spunta a **«public static void main(String[] args)»** (crea il punto di partenza main).

নিচে public static void main(String[] args)-এ টিক দাও।

6. Clicca **«Finish»** (Fine) in basso a destra. Al centro, nell'editor, si apre il file **Main.java**.

Finish ক্লিক করো। মাঝখানে editor-এ Main.java খুলবে।

7. Clicca **Copia** qui sotto.

নিচে Copia ক্লিক করো।

```
public class Main {     public static void main(String[] a
```
Copia

8. Clicca dentro l'editor (al centro), premi `Ctrl` + `A` (seleziona tutto), poi `Ctrl` + `V` (incolla), poi `Ctrl` + `S` (salva).

editor-এ ক্লিক, Ctrl + A (সব বাছো), Ctrl + V (পেস্ট), Ctrl + S (সেভ)।

9. In alto clicca il **cerchio verde con il triangolo bianco «Run»** (Esegui). Oppure `Ctrl` + `F11`. Se compare **«Save and Launch»** (Salva e avvia): **«OK»** (OK).

উপরে সবুজ বৃত্তে সাদা ত্রিভুজ Run। বা Ctrl + F11। Save and Launch এলে: OK।

10. Guarda **in basso**, nella scheda **«Console»** (Console): c'è scritto **Hello World**.

নিচে Console ট্যাবে দেখো: Hello World লেখা আছে।

FATTO! Run funziona: Eclipse compila ed esegue. Ora la meta vera: la finestra con il bottone (scheda 7).
হয়ে গেছে! Run কাজ করছে। এখন আসল লক্ষ্য: বোতামসহ জানালা (কার্ড ৭)।

7. LA META: una finestra con un bottone che scrive «Hello World» · লক্ষ্য: বোতামসহ জানালা যা «Hello World» লেখে

Ora fai un programma con la finestra, come quelli di Lazarus: un **bottone** e una **scritta**. Premi il bottone e la scritta diventa **Hello World**. In Java la finestra non si disegna con il mouse: si scrive con il codice (si chiama **Swing**).

এখন Lazarus-এর মতো জানালাসহ প্রোগ্রাম বানাও: একটি বোতাম আর একটি লেখা। বোতাম চাপলে লেখাটি Hello World হয়। Java-তে জানালা মাউসে আঁকা হয় না: কোডে লেখা হয় (Swing)।

1. Clicca **Copia** qui sotto.

নিচে Copia ক্লিক করো।

```
import javax.swing.*;  public class Main {     public stat
```
Copia

2. Clicca dentro l'editor di **Main.java** (al centro), `Ctrl` + `A`, `Ctrl` + `V`, `Ctrl` + `S`.

Main.java-র editor-এ ক্লিক, Ctrl + A, Ctrl + V, Ctrl + S।

3. Clicca il triangolo verde **«Run»** (Esegui) in alto.

উপরে সবুজ Run ক্লিক করো।

4. Si apre una finestrella nuova «Il mio primo programma» (può comparire dietro Eclipse: guarda nella barra in basso dello schermo). Clicca **Premi qui**.

নতুন ছোট জানালা «Il mio primo programma» খুলবে (Eclipse-এর পিছনে থাকতে পারে: স্ক্রিনের নিচের বারে দেখো)। Premi qui ক্লিক করো।

FATTO! Accanto al bottone compare **Hello World**. Il tuo primo programma Java con la finestra!

হয়ে গেছে! বোতামের পাশে Hello World দেখা যাবে। জানালাসহ তোমার প্রথম Java প্রোগ্রাম!

5. Fallo tuo: cambia il titolo «Il mio primo programma» e la scritta del bottone «Premi qui» con parole tue (lascia le virgolette `"`). Salva e Run di nuovo.

নিজের মতো করো: «Il mio primo programma» শিরোনাম আর «Premi qui» বোতামের লেখা বদলাও (" রেখে দাও)। সেভ করে আবার Run।

Per chiudere il programma: la **X** della finestrella.

প্রোগ্রাম বন্ধ করতে: ছোট জানালার X।

8. Riga per riga, e il confronto con Lazarus · লাইন ধরে ধরে, Lazarus-এর সাথে তুলনা

```
import javax.swing.*;  public class Main {     public static void
```

Riga	Che cosa vuol dire	In Lazarus
`import javax.swing.*;`	prende i pezzi per fare le finestre	`uses` in cima alla unit
`public class Main {`	tutto sta dentro una **classe**; il nome **Main** è uguale al file Main.java	la unit
`public static void main(…) {`	il punto di partenza: il programma comincia da qui	il file .lpr
`new JFrame("…")`	crea la finestra con il suo titolo	il Form, con la sua Caption
`new JButton("Premi qui")`	crea il bottone	TButton
`new JLabel("...")`	crea la scritta	TLabel
`bottone.addActionListener(e -> …);`	che cosa fare quando premi il bottone	il doppio clic sul bottone: Button1Click
`scritta.setText("Hello World")`	cambia il testo della scritta	`Label1.Caption := 'Hello World';`
`JPanel` e `add(…)`	mette bottone e scritta nella finestra	trascinare i componenti sul Form
`setSize(300, 120)`	larghezza e altezza della finestra	Width e Height
`setDefaultCloseOperation(…)`	con la X il programma si chiude davvero	automatico
`setVisible(true)`	mostra la finestra	automatico
`;` e `{ }`	fine istruzione; apri e chiudi un blocco	`;` e `begin … end`

import: জানালার অংশ আনে (uses)। class Main: ক্লাস, নাম = ফাইল Main.java। main: শুরু। JFrame = Form। JButton = TButton। JLabel = TLabel। addActionListener = Button1Click। setText = Label1.Caption :=। add = Form-এ রাখা। setSize = Width, Height। setVisible(true) = জানালা দেখায়। { } = begin … end।

	Pascal	Java
scrivi una riga in console	`writeln(…)`	`System.out.println(…)`
le scritte	`'Ciao'`	`"Ciao"`
assegnare	`:=`	`=` oppure `setText(…)`
maiuscole e minuscole	uguali	**diverse**: `jbutton` è un errore

Prova del nove: spiega al compagno in 30 secondi che cosa succede quando premi il bottone, e a che cosa corrisponde in Lazarus.

নিজে যাচাই: ৩০ সেকেন্ডে সহপাঠীকে বলো বোতাম চাপলে কী হয়, আর Lazarus-এ এর মতো কী।

9. Errori comuni: l’errore è normale · সাধারণ ভুল: ভুল হওয়া স্বাভাবিক

Sbagliare succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti. Eclipse ti aiuta: sottolinea l'errore in **rosso** e mette una **X rossa** a sinistra della riga. Passa il mouse sulla X per leggere il messaggio.

ভুল সব প্রোগ্রামারের হয়, পেশাদারদেরও। Eclipse ভুলে লাল দাগ দেয় আর লাইনের বামে লাল X দেয়। বার্তা পড়তে X-এর উপর মাউস রাখো।

Che cosa vedi	Perché	Come si sistema
`The Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared library`	lo ZIP non è stato scompattato tutto: manca la cartella **plugins** (percorso troppo lungo o estrazione interrotta)	chiudi, cancella la cartella, rifai la scheda 3 con la cartella corta `C:\Users\Public\ec` e aspetta la fine
rosso sotto `system` o `jbutton`	Java distingue maiuscole e minuscole	copia di nuovo il codice con il bottone Copia
`Syntax error, insert ";"`	manca il punto e virgola	aggiungi `;` alla fine della riga
`The public type … must be defined in its own file`	il nome dopo `class` è diverso dal nome del file	dopo `public class` scrivi `Main`, come il file Main.java
rosso sulle virgolette	una virgoletta `"` manca	il testo sta tra due `"`
il Run è **grigio** o chiede che cosa avviare	manca `main`, oppure il cursore non è nel file Main.java	clicca dentro Main.java nell'editor e riprova
premi Run e la finestrella non si vede	è dietro Eclipse	guarda nella barra in basso dello schermo e cliccala
la Console non si vede	la scheda è nascosta	menu **«Window»** (Finestra) ⟶ **«Show View»** (Mostra vista) ⟶ **«Console»** (Console)

companion shared library: ZIP পুরো আনজিপ হয়নি (plugins নেই): ফোল্ডার মুছে কার্ড ৩ আবার করো, ছোট ফোল্ডার C:\Users\Public\ec দিয়ে। লাল system/jbutton: বড়-ছোট অক্ষর; কোড আবার কপি করো। insert ";": ; দাও। must be defined in its own file: class-এর পরে Main। Run ধূসর: Main.java-তে ক্লিক করো। জানালা দেখা যায় না: নিচের বারে দেখো। Console নেই: Window ⟶ Show View ⟶ Console।

Per tornare indietro: `Ctrl` + `Z` annulla l'ultima modifica.

পিছনে যেতে: Ctrl + Z শেষ পরিবর্তন বাতিল করে।

10. Consegna · জমা দেওয়া

Su Classroom c'è il compito di oggi **«Hello World in Lazarus e in Java»**, con il tuo Documento Google.

Classroom-এ আজকের কাজ «Hello World in Lazarus e in Java», তোমার Google ডকুমেন্টসহ।

1. Apri il Documento del compito su Classroom (nella finestra del browser).

Classroom-এ কাজের ডকুমেন্ট খোলো (ব্রাউজারে)।

2. Torna su Eclipse: fai partire il programma e premi il bottone, così si vede **Hello World** nella finestrella.

Eclipse-এ ফিরে যাও: প্রোগ্রাম চালাও, বোতাম চাপো, যাতে ছোট জানালায় Hello World দেখা যায়।

3. Premi `Win` + `Shift` + `S` e trascina il mouse attorno a Eclipse **e** alla finestrella con Hello World.

Win + Shift + S চাপো, Eclipse আর Hello World লেখা ছোট জানালার চারপাশে মাউস টানো।

4. Nel Documento clicca sotto «4» (lo screenshot Java): se c'è già uno screenshot Java, cliccalo e premi `Canc`. Poi premi `Ctrl` + `V`.

ডকুমেন্টে «4»-এর নিচে ক্লিক করো: আগের Java স্ক্রিনশট থাকলে সেটিতে ক্লিক করে Canc। তারপর Ctrl + V।

5. In Classroom premi **Consegna** (il bottone blu in alto a destra nel compito), entro le **14:00**. Se l'avevi già consegnato: prima **Annulla consegna**, poi incolla, poi di nuovo **Consegna**.

Classroom-এ Consegna চাপো (উপরে ডানদিকে নীল বোতাম), ১৪:০০-এর মধ্যে। আগে জমা দিয়ে থাকলে: আগে Annulla consegna, তারপর পেস্ট, তারপর আবার Consegna।

FATTO! Hai consegnato il tuo programma Java con la finestra, fatto con Eclipse.
হয়ে গেছে! Eclipse দিয়ে বানানো জানালাসহ তোমার Java প্রোগ্রাম জমা দিয়েছো।

11. Per chi ha finito: saluta il tuo nome (facoltativo) · যারা শেষ করেছে: শুভেচ্ছা জানানো জানালা (ঐচ্ছিক)

Lo stesso programma «Ciao» che la 1INF ha fatto oggi in Lazarus, ma in Java: una casella per il nome, un bottone, un messaggio. Qui la finestra non si disegna con il mouse: si scrive con il codice (si chiama **Swing**).

1INF আজ Lazarus-এ যে «Ciao» প্রোগ্রাম বানিয়েছে, সেটাই Java-তে: নামের ঘর, বোতাম, বার্তা। এখানে জানালা মাউসে আঁকা হয় না: কোডে লেখা হয় (Swing)।

1. A sinistra clic destro su **src** ⟶ **«New»** (Nuovo) ⟶ **«Class»** (Classe).

বামে src-এ ডান ক্লিক ⟶ New ⟶ Class।

2. Casella **«Package»** (Pacchetto): `Ctrl` + `A` e `Canc` (vuota). Casella **«Name»** (Nome):

Package: Ctrl + A আর Canc (খালি)। Name ঘরে:

```
Finestra
```
Copia

3. Clicca **«Finish»** (Fine). Poi clicca **Copia** qui sotto.

Finish ক্লিক করো। তারপর নিচে Copia।

```
import javax.swing.*;  public class Finestra {     public
```
Copia

4. Nell'editor: `Ctrl` + `A`, `Ctrl` + `V`, `Ctrl` + `S`. Poi il triangolo verde **«Run»** (Esegui).

editor-এ: Ctrl + A, Ctrl + V, Ctrl + S। তারপর সবুজ Run।

5. Scrivi il tuo nome nella casella e premi **Saluta**.

ঘরে তোমার নাম লেখো আর Saluta চাপো।

Java (Swing)	Lazarus
`JFrame`	il Form (la finestra)
`JTextField`	TEdit (la casella di testo)
`JButton`	TButton (il bottone)
`addActionListener(e -> …)`	il doppio clic sul bottone: Button1Click
`casella.getText()`	`Edit1.Text`
`JOptionPane.showMessageDialog(null, …)`	`ShowMessage(…)`
`JPanel` + `add(…)`	mettere i componenti sul Form
`setVisible(true)`	mostra la finestra

JFrame = Form, JTextField = TEdit, JButton = TButton, addActionListener = Button1Click, getText() = Edit1.Text, showMessageDialog = ShowMessage, setVisible(true) = জানালা দেখায়।

Fallo tuo: cambia il titolo «Il mio saluto» e la parola «Ciao» con quello che vuoi tu.

নিজের মতো করো: «Il mio saluto» শিরোনাম আর «Ciao» শব্দ বদলে দাও।

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.